(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년02월25일
(11) 등록번호 10-2081511
(24) 등록일자 2020년02월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G02C 7/16 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G02C 7/16 (2013.01)
G02C 2202/24 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0105907
(22) 출원일자 2018년09월05일
심사청구일자 2018년09월05일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020150119732 A*
KR1020170022716 A*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
주식회사 센스피플
경상북도 예천군 지보면 송평길 18
(72) 발명자
김창호
경상북도 예천군 지보면 송평길 18

전체 청구항 수 : 총 7 항 심사관 : 정향남

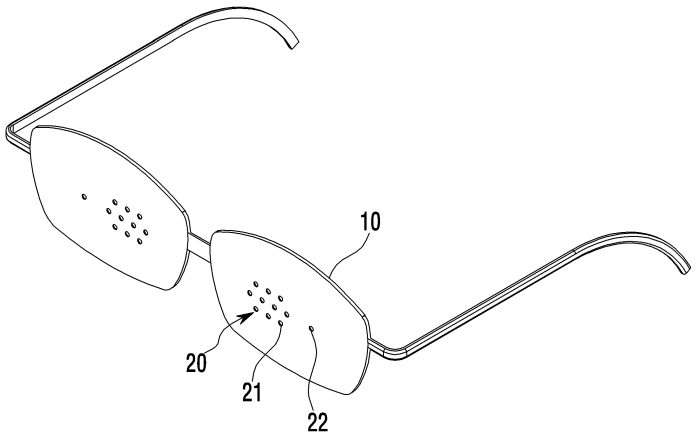
(54) 발명의 명칭 **연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경**

(57) 요 약

본 발명의 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경에 따르면, 피사체가 눈으로 투시되지 않는 렌즈; 상기 렌즈에 형성되되, 상기 렌즈에 눈이 대응되는 내측면과 피사체가 대응되는 외측면을 관통하며 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 갈수록 직경이 작아지게 다수 형성된 핀홀부; 및 상기 핀홀부의 내주면에 형성되어, 상기 렌즈의 외측에서 유입되는 빗각상태의 빗각 가시광선을 상기 렌즈의 외측으로 반사시키고, 수평상태의 수평 가시광선을 통과시켜 난반사에 의한 연무현상을 제거하는 반사부;를 포함한다.

본 발명의 효과는, 기존의 단순한 핀홀형태와 배열로 인한 연무현상 등 해결할 수 없었던 문제점을 핀홀과 핀홀 사이의 간격이나 핀홀군의 배치 또는 배열로 해결할 수 있음을 분명히 밝히는 것이고 1개의 핀홀안경으로 2개의 핀홀안경을 번갈아가면서 벗었다 착용했다 하는 효과를 발휘할 수 있는 새로운 개념의 핀홀안경을 제공한다.

대 표 도 - 도3



명 세 서

청구범위

청구항 1

피사체가 눈으로 투시되지 않는 렌즈;

상기 렌즈에 형성되되, 상기 렌즈에 눈이 대응되는 내측면과 피사체가 대응되는 외측면을 관통하며 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 갈수록 직경이 작아지게 형성된 핀홀부; 및

상기 핀홀부의 내주면에 형성되어, 상기 렌즈의 외측에서 유입되는 빗각상태의 빗각 가시광선을 상기 렌즈의 외측으로 반사시키고, 수평상태의 수평 가시광선을 통과시켜 난반사에 의한 연무현상을 제거하는 반사부;를 포함하고,

상기 반사부는, 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 내입되어 상기 핀홀부의 중심축과 마주하는 제1반사면과, 상기 렌즈의 외측면과 마주하는 제2반사면이 형성된 것을 특징으로 하고,

상기 제1반사면은, 상기 렌즈의 외측면으로 향해 갈수록 상기 핀홀부의 직경이 커지도록 경사지게 형성되되, 일측부의 경사각도가 타측부의 경사각도보다 더 크게 경사지게 형성되어 일측부와 타측부가 비대칭으로 형성되고, 상기 핀홀부는, 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 내입되되 제1반사면의 일측부 내입깊이가 제1반사면의 타측부 내입깊이보다 더 깊게 내입되어, 상기 제2반사면은 상기 제1반사면의 일측부에 대응되는 제2반사면의 일측부보다 제1반사면의 타측부에 대응되는 제2반사면의 타측부가 렌즈의 외측면을 향해 더 돌출 형성됨으로써, 상기 제1반사면과 제2반사면은 일측부와 타측부가 비대칭으로 형성되어 반사되는 가시광선이 상기 핀홀부의 중심부에서 만나지 않고 서로 다른 방향으로 반사되도록 하여 연무현상을 발생시키지는 않는 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 제1반사면의 길이는, 상기 제2반사면의 길이보다 작게 형성된 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

청구항 4

제1항에 있어서,

상기 반사부는, 상기 핀홀부의 내부에서 제1반사면과 제2반사면이 반복적으로 계단형상으로 형성되되, 상기 제2반사면과 상기 렌즈의 내측면 사이에 상기 렌즈의 내측면으로 갈수록 상기 핀홀부의 직경이 작아지도록 빗면형상으로 제3반사면이 더 형성된 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

청구항 5

제1항에 있어서,

상기 제2반사면은, 상기 렌즈의 내측면 방향으로 오목한 오목홈이 형성된 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

청구항 6

삭제

청구항 7

삭제

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 핀홀부는, 일정간격으로 이격되어 상기 렌즈의 일부분에 집합되어 형성된 다수개의 메인핀홀과, 메인핀홀들 중 외측에 형성된 어느 하나의 메인핀홀을 기준으로 상기 일정간격보다 더 큰 간격으로 이격된 위치에 적어도 하나 이상의 보조핀홀이 형성된 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 핀홀부의 내측 지름이 0.9㎜일 때, 상기 핀홀부의 외측 지름은 2.5~2.8㎜이며, 인접한 핀홀의 중심축 간의 이격거리는 3.2~4.8㎜인 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

청구항 10

제8항에 있어서,

상기 렌즈는, 좌측렌즈와 우측렌즈를 포함하고, 좌측렌즈과 우측렌즈에 각각 형성된 보조핀홀이 형성된 위치가 서로 다른 것을 특징으로 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 일반적으로 시력은 유전적인 요인과 환경적인 요인, 사용습성, 그리고 시간이 흐름에 따라서 저하된다.

[0004] 이렇게 저하되는 시력을 보정하고자 안경 또는 렌즈, 시술 등을 하고 있다.

[0005] 그 중에, 핀홀이 형성된 시력보정안경이 있다.

[0006] 핀홀안경은, 불투명한 검은 판으로 된 안경알에 관통공을 형성시킨 것이다. 이렇게 아주 작은 구멍이 뚫린 핀홀 안경을 눈앞에 갖다 대면 좁은 구멍을 통해서 들어가는 빛의 원리상 망막에 맺히는 상의 심도범위가 증가하게 되어 망막 뒤에 상이 맺히는 원시, 망막 앞에 상이 맺히는 근시가 모두 그 심도범위 안에 들어가게 되어 도수에 상관없이 먼 곳이나 가까운 사물을 볼 수가 있다.

[0007] 이러한 원리를 적용한 종래의 시력보정안경은 보통 수평방향 일자 형태로 관통되어 다양하게 개발되어 왔다.

[0008] 수평방향의 핀홀은 다수의 가시광선이 핀홀의 내주면에 반사되고, 반사되는 가시광선이 시야를 방해하는 연무현상을 일으키게 되어 보고자 하는 피사체가 뿌옇게 흐려 보이거나 아지랑이가 형성된 것같이 어른거린다.

[0009] 이러한 문제점을 해결하고자 등록특허 제10-1436530호가 출원 및 등록되었다. 즉, 도 1과 같이, 핀홀의 직경이 눈방향으로 갈수록 작아지게 형성시킨 것이다.

[0010] 핀홀의 직경이 작아지게 형성됨으로써, 투시방향으로 확장되게 경사진 투시홀을 통해 사물이 확대되는 효과와 난반사 현상을 최소화시키는데 있어서는 일반핀홀보다 도움을 줄 수 있다.

[0011] 그러나, 등록특허 제10-1436530호는 다수의 투시홀(20)을 열과 행을 이루도록 직육각 형태로 배열 구성하고, 단순하게 그 직경이 내측과 외측 지름이 1:3~5로 명시하고 있어서 눈 운동 최적화를 위한 한계의 벽을 50%도 넘지 못한 부분이 여실히 드러나고 있다. 위 특허에서 적시한 영역을 벗어나서 훨씬 더 선명한 시야를 확보할 수 있음을 본 발명자가 발명하였으므로 그 수치는 의미가 없다 할 것이다. 그리고 위 특허는 핀홀과 핀홀 사이의 거리를 중요하게 다룬 것이 없고 지금까지 시중에 나도는 일자 핀홀에서 단순히 외측으로 경사가 지도록 원뿔형으로 구성하다 보니, 각 핀홀마다 내측 중심부 절반이 흐릿한 연무현상은 일자형 핀홀보다 더 심하다. 아주 선명한 원형을 이루고 있는 이 부분은 연무현상으로 인해 글씨 등 피사체가 보이지 않는다. 희미해진 부분을 피하기 위해 고개를 움직여가며 조정해야 하고, 핀홀과 핀홀 사이를 걸쳐서 사물을 보려고 집중해야 한다. 그리고 핀홀과 핀홀 사이 간극이 어느 선 이내에 있을 때는 원으로 된 빛의 간섭현상 - 회절현상이 발생하여, 각 핀홀마다 발생하는 이 회절현상이 겹쳐짐으로 발생하는 또 다른 어른거림 때문에 중심부 1~3개 핀홀 외 주변부 전체가 혼란스럽다. 이런 현상은 일반 핀홀도 마찬가지로 지금까지 모든 핀홀은 이 문제를 해결할 수가 없었다.

[0012] 또한, 등록특허 제10-1436530호는 특허 청구항과 마찬가지로 투시홀 20개 이상이면, 처음 착용했을 때 그물을 가린 것처럼 갑갑하고 어디를 통해서 피사체를 주시해야 할지 당황스럽다. 실제로 눈 운동을 하는데는 1~3개의 핀홀이 이용되기 때문에 다른 많은 핀홀들은 집중도만 떨어뜨려서 눈 운동 효과를 반감시킨다.

[0013] 이러한 문제점이 있는데도 불구하고 공개특허 제10-2017-0022716호가 출원되었다.

[0014] 공개특허 제10-2017-0022716호는, 도 2와 같이, 핀홀이 수평방향으로 형성되고, 핀홀의 내측단에 테이퍼지게 형성되었다. 또한, 핀홀의 내주면에 샌딩을 통해 울퉁불퉁한 요철부가 형성되고, 테이퍼지게 형성되어 요철부를 통해 반사되는 직사광선이 테이퍼진 핀홀의 내측단에 재반사되어 빗각 가시광선이 시야를 방해하지 않게한다는 취지다.

[0015] 하지만, 공개특허 제10-2017-0022716호는 핀홀 내측 단면에서 일어나는 난반사를 제거하기 위한 수단으로 요철부를 형성시킨다는 취지를 무색하게 한다. 핀홀의 절반 부분을 내측으로 갈수록 커지게 함으로서 위의 모든 결점이 오히려 더욱 심해지는 역효과를 발생시킨다. 일자로 형성된 부분에서도 그 요철부에서 일어나는 다각, 다방면의 반사 빛으로 인해 연무현상이 오히려 더 많이 발생하고, 눈부심이 여전히 남아 있는 문제점이 있다.

[0016] 상술한 종래특허들은, 빗각 가시광선이 핀홀을 통과하되, 통과되는 빗각 가시광선이 시야를 방해하지 않도록 하여 수평으로 형성된 핀홀보다 피사체가 선명히 보이도록 하겠다는 취지로 고안되었지만, 핀홀과 핀홀 그 중심부에서 중심 사이의 간격이 얼마나 중요한 역할을 하는지에 대한 고민이 없고, 핀홀의 배열 또한 눈 운동 효과에 얼마나 영향을 미치는지에 대해 연구한 흔적이 없다. 그렇기 때문에 각 핀홀마다 그 내부 절반이 흐려 보이는 연무현상과 중심부 외의 어른거림이 여전히 남아 있었다. 그리고 이러한 문제점으로 인해 여전히 피사체의 상이 또렷이 보이지 않고 흐릿하게 보이는 현상으로 인해 시력보정을 위한 눈 운동은 제대로 이루어질 수가 없었다.

선행기술문헌

특허문헌

[0018] (특허문헌 0001) 대한민국 등록특허 제10-1436530호

(특허문헌 0002) 대한민국 공개특허 제10-2017-0022716호

발명의 내용

해결하려는 과제

[0019] 상술한 바와 같은 문제점을 해결하기 위해 안출된 본 발명의 목적은, 핀홀부에 제1반사면과 제2반사면이 형성됨으로써, 빗각 직사광선이 제1반사면과 제2반사면에 최소한으로 반사되어 렌즈의 외측면으로 빠져나가고, 핀홀의 내부로 유입되는 난반사 양이 줄어듦으로써, 연무현상과 눈부심이 종래보다 더 제거되며, 제3반사면으로 핀홀의 내측면에 유입되는 빗각 가시광선이 시야를 방해하지 않게 하여 보다 선명하고 또렷한 피사체의 상을 확보할 수 있는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 제공하기 위함이다.

[0020] 또한, 본 발명의 목적은, 제1반사면의 경사각도를 다르게 형성시키고, 제2반사면을 일평면과 평행하지 않도록

형성시킴으로써, 핀홀부의 내부에서 제1반사면과 제2반사면을 통해 반사되는 직사광선이 서로 충돌하지 않고, 핀홀부의 중심부에 집중되지 않도록 하여, 연무현상이 나타나지 않는 상태에서 더욱 또렷하게 핀홀부를 통해 피사체를 볼 수 있도록 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 제공하기 위함이다.

[0021] 그리고 핀홀과 핀홀사이 간격과 각 핀홀 개수 및 배열을 어떻게 형성시킬 것인가 하는 연구는 빛의 회절현상을 얼마나 상쇄시키느냐 하는 문제에 귀착되는데 이는 실제로 다양한 모양의 시제품으로 만들어 봤을 때라야 정확한 결과를 확보할 수 있을 것이므로, 본 발명자는 아주 다양한 형태의 모양과 핀홀 간격으로 시험한 결과 이 간격과 배열의 중요성을 간파할 수 있었다.

과제의 해결 수단

[0023] 상기한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경에 따르면, 피사체가 눈으로 투시되지 않는 렌즈; 상기 렌즈에 형성되되, 상기 렌즈에 눈이 대응되는 내측면과 피사체가 대응되는 외측면을 관통하며 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 갈수록 직경이 작아지게 다수 형성된 핀홀부; 및 상기 핀홀부의 내주면에 형성되어, 상기 렌즈의 외측에서 유입되는 빗각상태의 빗각 가시광선을 상기 렌즈의 외측으로 반사시키고, 수평상태의 수평 가시광선을 통과시켜 난반사에 의한 연무현상을 제거하는 반사부;를 포함한다.

[0024] 핀홀부 내측 지름이 0.9㎜이고 외측의 지름이 2.5~2.8㎜일 때, 그리고 메인핀홀 중심과 근접한 핀홀 중심 사이 간극이 이격거리는 3.2~4.8㎜일 때 가장 선명하게 보이고, 회절현상으로 생기는 어른거림 현상이 거의 상쇄된다는 사실이 본 건 발명자의 실험 결과로 밝혀졌다. 그 3.2㎜보다 적을수록 회절이 겹치는 경우가 더욱 심해지고 4.8㎜ 이상이 되면 그물의 올이 더욱 선명하게 커지면서 시야가 1개 핀홀로 통해서만 보이도록 좁아진다.

[0025] 따라서, 핀홀부의 내측 지름은 0.9㎜이고, 핀홀부의 외측 지름은 2.5~2.8㎜이며, 인접한 메인핀홀의 중심축 간의 이격거리는 3.2~4.8㎜인 것을 특징으로 한다.

[0026] 또한, 상기 반사부는, 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 내입되어 상기 핀홀부의 중심축과 마주하는 제1반사면과, 상기 렌즈의 외측면과 마주하는 제2반사면이 형성되고, 상기 빗각 가시광선은, 상기 제1반사면과 제2반사면에 의해 핀홀부를 통과하지 못하고 상기 렌즈의 외측면 방향으로 반사되는 것을 특징으로 한다.

[0027] 또한, 상기 제1반사면의 길이는, 상기 제2반사면의 길이보다 작게 형성되고, 상기 제1반사면에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 상기 제2반사면에 의해 상기 렌즈의 외측면 방향으로 반사되고, 상기 제2반사면에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 상기 제1반사면에 반사되지 않고 상기 렌즈의 외측면 방향으로 반사되어, 상기 핀홀부의 내부에서 난반사를 줄여 연무현상을 제거하는 것을 특징으로 한다.

[0028] 또한, 상기 반사부는, 상기 핀홀부의 내부에서 제1반사면과 제2반사면이 반복적으로 형성되되, 상기 제2반사면과 상기 렌즈의 내측면 사이에 상기 렌즈의 내측면으로 갈수록 상기 핀홀부의 직경이 작아지도록 빗면형상으로 제3반사면이 더 형성되고, 상기 제3반사면에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 상기 제1반사면에 반사되지 않고 상기 렌즈의 외측면 방향으로 반사되어 상기 핀홀부의 내부에서 난반사를 줄여 연무현상을 제거하며, 상기 제3반사면에 반사되어 렌즈의 내측면 방향으로 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 빗면형상의 제3반사면에 의해 상기 눈의 외측방향으로 반사되어 피사체로부터 반사되는 수평상태의 빛만 수정체를 통과하도록 설정하는 것을 특징으로 한다.

[0029] 또한, 상기 제2반사면은, 상기 렌즈의 내측면 방향으로 오목한 오목홈이 형성되고, 상기 오목홈으로 유입되는 상기 제2반사면에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 상기 오목홈에서 산란되면서 소멸되고, 그 외 일부 빗각 가시광선은 상기 렌즈의 외측으로 반사되어 연무현상이 제거되는 것을 특징으로 한다.

[0030] 또한, 상기 제1반사면은, 상기 렌즈의 외측면으로 향해 갈수록 상기 핀홀부의 직경이 커지도록 경사지되, 일측부의 경사각도가 타측부의 경사각도보다 더 크게 경사지게 형성되어 일측부와 타측부가 비대칭으로 형성된 것을 특징으로 한다.

[0031] 또한, 상기 렌즈의 외측면에서 내측면으로 내입되되 제1반사면의 일측부 내입깊이가 제1반사면의 타측부 내입깊이보다 더 깊게 내입되어, 상기 제2반사면은, 상기 제1반사면의 일측부에 대응되는 제2반사면의 일측부보다 제1반사면의 타측부에 대응되는 제2반사면의 타측부가 상기 렌즈의 외측면을 향해 더 돌출형성된 것을 특징으로 한다.

[0032] 또한, 상기 핀홀부는, 일정간격으로 이격되어 상기 렌즈의 일부분에 집합되어 형성된 다수개의 메인핀홀과, 메

인핀홀 무리 외측에 상기 일정 간격보다 더 큰 간격으로 동떨어져 형성된 1개 또는 다수개의 또 한 무리의 핀홀군이 형성되고 사용자는, 집합되어 형성된 메인핀홀 무리와 보조핀홀군 사이를 순간적으로 왔다 갔다 하는 과정을 반복하면서, 수정체를 조절하는 조절근의 순발력을 높여주는 눈 운동 효과를 극대화할 수 있다. 이렇게 눈 운동을 실시함으로서 두 개의 핀홀안경을 벗었다 착용했다 번갈아가면서 사용하는 효과를 발휘하는 것을 특징으로 한다.

[0033] 또한, 상기 렌즈는, 좌측렌즈와 우측렌즈를 포함하고, 좌측렌즈와 우측렌즈에 각각 형성된 보조핀홀이 형성된 위치가 서로 다른 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0035] 이상 살펴본 바와 같은 본 발명의 효과는, 기존의 단순한 핀홀형태와 배열로 인한 연무현상 등 해결할 수 없었던 문제점을 핀홀과 핀홀 사이의 간격이나 핀홀군의 배치 또는 배열로 해결할 수 있음을 분명히 밝히는 것이고 1개의 핀홀안경으로 2개의 핀홀안경을 번갈아가면서 벗었다 착용했다 하는 효과를 발휘할 수 있는 새로운 개념의 핀홀안경을 제공한다.

[0036] 그리고 본 발명은 핀홀 내측면으로 유입되는 난반사의 문제점 또한 근본적으로 해결할 수 있음을 보여주고 있으니, 핀홀부의 제1반사면과 제2반사면이 형성됨으로써, 빗각 직사광선이 제1반사면과 제2반사면에 최소한으로 반사되어 렌즈의 외측면으로 빠져나가고, 핀홀의 내부에서 반사되는 난반사 양이 줄어듦으로써, 연무현상과 어른거림이 종래보다 더 제거되며, 제3반사면으로 핀홀의 내측면에 유입되는 빗각 가시광선이 시야를 방해하지 않아 보다 선명하고 또렷한 피사체의 상이 수정체를 통과하도록 함으로서 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 제공할 수 있다.

[0037] 또한, 본 발명의 효과는, 제1반사면의 경사각도를 다르게 형성시키고, 제2반사면을 일평면과 평행하지 않도록 형성시킴으로써, 핀홀부의 내부에서 제1반사면과 제2반사면을 통해 반사되는 직사광선이 서로 충돌하지 않고, 핀홀부의 중심부에 집중되지 않도록 하여, 연무현상이 나타나지 않는 상태에서 더욱 또렷하게 핀홀부를 통해 피사체를 볼 수 있도록 하는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 제공할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0039] 도 1 및 도 2는 종래 안경의 핀홀을 나타낸 단면도이다.

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 나타낸 사시도이다.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 렌즈 내측면을 나타낸 도면이다.

도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 렌즈 외측면을 나타낸 도면이다.

도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부를 나타낸 단면도이다.

도 7 및 도 8은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부를 통해 수평 직사광선이 통과되는 상태를 나타낸 단면도이다.

도 9는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부에 형성된 제1반사면과 제2반사면을 통해 빗각 가시광선이 반사되어 렌즈의 외측으로 빠져 나가는 상태를 나타낸 도면이다.

도 10은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부에 형성된 제3반사면을 통해 빗각 가시광선이 반사되는 상태를 나타낸 도면이다.

도 11은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 제1반사면을 나타낸 단면도이다.

도 12는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 제2반사면을 나타낸 단면도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0040] 이하, 본 발명의 실시예들에 의하여 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 설명하기 위한 도면들을 참고하여 본 발명에 대해 설명하도록 한다.

[0041] 도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 나타낸 사시도이다. 도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 렌즈 내측면을 나타낸 도면이다. 도 5는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 렌즈 외측면을 나타낸 도면이다. 도 6은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부를 나타낸 단면도이다. 도 7 및 도 8은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부를 통해 수평 직사광선이 통과되는 상태를 나타낸 단면도이다. 도 9는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부에 형성된 제1반사면과 제2반사면을 통해 빗각 가시광선이 반사되어 렌즈의 외측으로 빠져나가는 상태를 나타낸 도면이다. 도 10은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 핀홀부에 형성된 제3반사면을 통해 빗각 가시광선이 반사되는 상태를 나타낸 도면이다. 도 11은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 제1반사면을 나타낸 단면도이다. 도 12는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경의 제2반사면을 나타낸 단면도이다.

[0042] 도 3 내지 도 7을 참조하면, 본 발명에 따른 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경은, 렌즈(10), 핀홀부(20) 및 반사부(30)를 포함한다.

[0043] 먼저, 렌즈(10)는, 피사체가 눈으로 투시되지 않는다. 이때, 렌즈(10)는 불투명한 플라스틱판 또는 박판으로 형성된다.

[0044] 즉, 사용자는, 피사체를 후술할 핀홀부(20)를 통해서만 볼 수 있다.

[0045] 핀홀부(20)는, 렌즈(10)에 형성되되, 렌즈(10)에 눈이 대응되는 내측면과 피사체가 대응되는 외측면을 관통하며 렌즈(10)의 외측면에서 내측면으로 갈수록 직경이 작아지게 핀홀부(20)가 형성된다.

[0046] 이때 핀홀부(20)는, 일정간격으로 이격되어 렌즈(10)의 일부분에 집합되어 형성된 다수개의 메인핀홀(21)과, 메인핀홀(21)들 중 외측에 형성된 어느 하나의 메인핀홀(21)을 기준으로 일정간격보다 더 큰 간격으로 이격된 위치에 적어도 하나 이상의 보조핀홀(22)이 형성된다.

[0047] 이때, 메인핀홀(21)은, 눈동자에 대응되는 부분에 집합되어 형성될 수 있다. 그리고 사용자는 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경을 착용하면 곧바로 피사체를 볼 수 있다.

[0048] 한편, 핀홀부(20)는 내측 지름이 0.9㎜이고 외측의 지름이 2.5~2.8㎜로 형성된다. 그리고 메인핀홀(21) 중심과 근접한 메인핀홀(21) 중심 사이 간극이 3.2 ~ 4.8㎜일 때 가장 선명하게 보이고, 회절현상으로 생기는 어른거림 현상이 거의 상쇄된다는 사실이 출원자의 실험 결과로 밝혀졌다. 3.2㎜보다 적을수록 회절이 겹치는 경우가 더욱 심해지고 4.8㎜ 이상이 되면 메인핀홀(21) 사이마다 시야가 가려지는 부분이 커지고 선명해져 시야가 1개의 메인핀홀(21)로 통해서만 보이게 된다. 이때, 시야가 좁아지므로 모니터 작업을 하거나 신문 등의 글을 읽을 때 더욱 집중해야 하고, 그만큼 긴장을 하게 된다. 피로한 눈을 편안하게 하려는 취지가 오히려 긴장으로 인한 피로를 유발한다. 또한, 핀홀부(20)의 내측 지름이 0.9㎜를 초과하면, 시야가 너무 크게 확대되어 눈 운동의 효과가 낮아지고, 0.9㎜ 미만이면 핀홀부(20)가 너무 작게 형성되어 선명한 시야를 제공하기 어렵다. 게다가 메인핀홀(21)의 외측 지름이 2.5㎜ 미만이거나, 2.8㎜를 초과하면 시야가 너무 좁아지거나 너무 넓어져서 피사체 환경이 너무 어둡거나 너무 밝게 보이므로 눈운동 효과가 반감한다.

[0049] 그러므로 핀홀부(2)의 내측 지름은 0.9㎜이고, 핀홀부(20)의 외측 지름은 2.5~2.8㎜이다. 그리고 인접한 메인핀홀(21)의 중심축 간의 이격거리는 3.2~4.8㎜이다.

[0050] 또한, 보조핀홀(22)은, 눈동자에 대응되지 않는 부분에 형성되고, 사용자는 눈동자를 보조핀홀(22)로 움직이면 피사체를 보조핀홀(21)을 통해 볼 수 있다.

[0051] 또한, 보조핀홀(22)이 둘 이상 형성될 경우, 메인핀홀(21)들과 같이 일부분에 집합되어 형성되지 않고, 보조핀홀(22)마다 일정간격보다 더 큰 간격으로 이격된 위치에 형성된다.

[0052] 즉, 사용자는 피사체를 볼 때, 메인핀홀(21)과 보조핀홀(22) 중 어느 하나를 선택하여 피사체를 볼 때, 다른 하나로는 피사체가 보여지지 않도록 보조핀홀(22)은, 메인핀홀(21)의 중심축 간의 이격거리보다 더 멀리 이격되어 형성되는 것이다.

[0053] 이에 따라, 사용자는 메인핀홀(21)과 보조핀홀(22)을 선택하여 순간적으로 눈동자를 이동시키면서 피사체를 볼 수 있다.

[0054] 더불어, 좌우 렌즈에는, 보조핀홀(22)이 대칭되게 형성된다. 즉, 보조핀홀(22)이 좌측 렌즈(10)에 형성될 때, 좌측 렌즈(10)의 메인핀홀(21)로부터 상, 하, 좌, 우 중 어느 한 위치에 형성되면, 우측 렌즈(10)에는, 우측 렌즈(10)의 핀홀(22)로부터 좌우, 또는 상하 대칭되도록 하, 상, 우, 좌에 형성된다.

[0055] 또한, 어느 하나의 렌즈(10)에 보조핀홀(22)이 메인핀홀(21)로부터 상, 하, 좌, 우 중 어느 한 위치에 형성되면, 다른 하나의 렌즈(10)에는 보조핀홀(22)이 어느 하나의 렌즈(10)에 보조핀홀(22)이 형성된 위치를 제외한 다른 위치에 형성될 수 있다.

[0056] 그리고, 보조핀홀(22)은, 메인핀홀(21)과 같이, 집합되어 다수개로 형성될 수 있다.

[0057] 이는, 사용자가 집합된 메인핀홀(21)과 보조핀홀(22)을 통해 피사체를 바라볼 때, 시야의 범위를 서로 다르게 하여, 수정체의 운동을 각각 다르게 할 수 있도록 한다.

[0058] 예를 들어, 사용자가 좌측 눈동자로 좌측 렌즈(10)의 보조핀홀(22)을 바라보면, 우측 눈동자는 우측 렌즈(10)의 핀홀부(20)로부터 초점이 벗어나 시야가 가려진다. 이때, 사용자가 좌측 눈동자를 움직여 좌측 렌즈(10)의 메인핀홀(21)을 바라보면, 우측 눈동자는 우측 렌즈(10)의 메인핀홀(21)에 초점이 맞춰지며 피사체를 볼 수 있다. 여기서, 시야의 범위가 변경되는 좌측 눈과 시야가 차단되었다가 확보되는 우측 눈의 수정체가 각각 운동할 수 있게 된다. 마찬가지로, 우측 눈동자로 우측 렌즈(10)의 보조핀홀(22)을 바라본 후, 우측 렌즈(10)의 메인핀홀(22)을 바라보면, 시야의 범위가 변경되는 우측 눈과 시야가 차단되었다가 확보되는 좌측 눈의 수정체가 각각 운동할 수 있게 된다.

[0059] 이와 같이, 메인핀홀(21)과 보조핀홀(22) 사이를 순간적으로 왔다 갔다 하는 과정을 반복하면서, 수정체를 조절하는 조절근의 순발력을 높여주는 눈 운동 효과를 극대화할 수 있다. 즉, 사용자는 메인핀홀(21)과 보조핀홀(22)을 번갈아가면서 피사체를 바라봄으로써, 눈 운동이 가능한 것이다.

[0060] 더불어, 눈 운동은, 메인핀홀(21)만 형성된 안경을 착용하였다가, 보조핀홀(22)만 형성된 안경을 순간적으로 바꿔 착용했을 때의 눈 운동과 같다. 즉, 두 개의 렌즈를 번갈아 가며 착용했을 때의 눈 운동 효과를 본 발명의 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경 하나만으로 가능할 뿐만 아니라, 번거로움 없이 더욱 효율적인 눈 운동을 할 수 있다.

[0061] 반사부(30)는, 핀홀부(20)의 내주면에 형성되어, 렌즈(10)의 외측에서 유입되는 빗각상태의 빗각 가시광선을 렌즈(10)의 외측으로 반사시키고, 수평상태의 수평 가시광선을 통과시킨다.

[0062] 특히, 반사부(30)는, 빗각 가시광선을 최소한의 반사를 통해서 렌즈(10)의 외측면으로 반사시키기 때문에, 난반사에 의한 연무현상을 제거할 뿐만 아니라, 핀홀부(20)의 내부에서 반사가 최소화되어 눈부심을 최대한 억제시킬 수 있다.

[0063] 즉, 반사부(30)는, 수평 가시광선들에 의해서만 피사체가 눈에 맺히게 되어, 또렷하고 선명한 시야를 사용자에게 제공할 수 있다.

[0064] 한편, 도 6 내지 도 10을 참조하면, 반사부(30)는, 빗각 가시광선을 렌즈(10)의 외측으로 반사시키기 위하여, 렌즈(10)의 외측면에서 내측면으로 내입되어 형성되는 제1반사면(31)과 제2반사면(32)을 포함한다.

[0065] 제1반사면(31)은, 렌즈(10)의 외측면에서 내측면으로 내입되어 핀홀부(20)의 중심축과 마주하도록 형성된다.

[0066] 또한, 제2반사면(32)은, 제1반사면(31)이 형성됨에 따라, 렌즈(10)의 외측면과 마주하도록 형성된다.

[0067] 즉, 제1반사면(31)과 제2반사면(32)은, 각각, 수평과 수직으로 형성되어 서로 직각형태로 형성될 수 있으며, 제1반사면(31)과 제2반사면(32)이 반복되어 계단형태로 반사부(30)가 형성될 수 있다. 그리고 렌즈(10)의 내측면으로 갈수록 제1반사면(31)과 제2반사면(32)의 직경이 작게 형성된다.

[0068] 이에 따라, 빗각 가시광선은, 핀홀부(20)로 유입될 때, 제1반사면(31)과 제2반사면(32)에 의해 핀홀부(20)를 통과하지 못하고 렌즈(10)의 외측면 방향으로 반사된다.

[0069] 특히, 제1반사면(31)의 길이는, 제2반사면(32)의 길이보다 작게 형성될 수 있다.

[0070] 즉, 제1반사면(31)보다 제2반사면(32)의 길이가 더 길게 형성됨으로써, 제1반사면(31)에 반사되는 일부 빗각 가

시광선은, 제2반사면(32)에 의해 렌즈(10)의 외측면 방향으로 반사되고, 제2반사면(32)에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 제1반사면(31)에 반사되지 않고 렌즈(10)의 외측면 방향으로 반사될 수 있는 것이다. 그에 따라, 핀홀부(20)의 내부에서 난반사를 줄여 연무현상을 제거할 수 있다.

[0071] 또한, 제2반사면(32)이 제1반사면(31)보다 길이가 짧으면, 제1반사면(31)으로 반사되는 빗각 직사광선이 제2반사면(32)에 반사되지 않고 핀홀부(20)를 통과하게 되어 연무현상과 눈부심을 일으킬 수 있으므로, 제2반사면(32)이 제1반사면(31)보다 길이가 길게 형성되는 것이 바람직하나, 이에 한정하지 않는다.

[0072] 한편, 도 10을 참조하면, 반사부(30)는, 제3반사면(33)을 더 포함한다.

[0073] 제3반사면(33)은, 핀홀부(20)의 내부에서 제1반사면(31)과 제2반사면(32)이 반복적으로 형성되되, 제2반사면(32)과 렌즈(10)의 내측면 사이에 렌즈(10)의 내측면으로 갈수록 핀홀부(20)의 직경이 작아지도록 빗면형상으로 형성된다.

[0074] 이에 따라, 제3반사면(33)에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 제1반사면(31)에 반사되지 않고 렌즈(10)의 외측면 방향으로 반사되어 핀홀부(20)의 내부에서 난반사되지 않고 연무현상을 제거할 수 있다. 또한, 제3반사면(33)에 반사되어 렌즈(10)의 내측면 방향으로 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 빗면형성의 제3반사면(33)에 의해 눈의 외측방향으로 반사된다. 즉, 사용자의 수정체에는 피사체로부터 반사되는 수평상태의 수평 가시광선만 통과하게 된다.

[0075] 즉, 반사가 없기 때문에 눈부심을 최대한 억제하고, 수평 가시광선들에 의해서만 피사체가 눈에 또렷하게 맺히게 되어, 선명한 시야를 사용자에게 제공할 수 있다.

[0076] 한편, 제2반사면(32)은, 렌즈(10)의 내측면 방향으로 오목한 오목홈이 형성된다.

[0077] 그리고 오목홈으로 유입되는 제2반사면(32)에 반사되는 일부 빗각 가시광선은, 오목홈에서 산란되면서 소멸되고, 그 외 일부 빗각 가시광선은 렌즈(10)의 외측으로 반사되어 연무현상이 제거된다.

[0078] 이때, 오목홈은 내측으로 내입되면서 직경이 더 커지게 되어, 오목홈으로 유입된 가시광선은 밖으로 반사되지 않고, 오목홈의 내부에서 반사되며 산란되어 소멸된다.

[0079] 특히, 빗각 가시광선이 오목홈의 내부에서 산란되며 소멸되기 때문에, 오목홈의 외부로 반사되는 가시광선이 최소화되어 사용자의 시야에 영향을 주지 않는다. 이는, 사용자에게 눈부심을 최대한 줄이도록 해줄 뿐만 아니라, 수평 가시광선들에 의해서만 피사체가 눈에 맺히게 도와주고, 선명한 시야를 제공할 수 있다.

[0081] 한편, 도 11을 참조하면, 제1반사면(31)은, 렌즈(10)의 외측면으로 향해 갈수록 핀홀부(20)의 직경이 커지도록 경사지되, 일측부의 경사각도가 타측부의 경사각도보다 더 크게 경사지게 형성된다. 즉, 제1반사면(31)은, 일측부와 타측부가 비대칭으로 형성된다.

[0082] 예를 들어, 제1반사면(31)의 일측부와 타측부가 대칭으로 형성되면, 제1반사면(31)의 일측부와 타측부에서 반사되는 가시광선이 핀홀부(20)의 중심부에서 만나며 집중되면서 연무현상을 일으킨다. 이를 방지하기 위하여 제1반사면(31)은 일측부와 타측부가 비대칭으로 형성되어 반사되는 가시광선이 핀홀부(20)의 중심부에서 만나지 않고 서로 다른 방향으로 반사되도록 함으로써 연무현상을 발생시키지 않는다.

[0083] 또한, 도 12를 참조하면, 핀홀부(20)는 렌즈(10) 외측면에서 내측면으로 내입되되 제1반사면(31)의 일측부 내입 깊이가 제1반사면(31)의 타측부 내입 깊이보다 더 깊게 내입된다.

[0084] 이에 따라, 제2반사면(32)은, 제1반사면(31)의 일측부에 대응되는 제2반사면(32)의 일측부보다 제1반사면(31)의 타측부에 대응되는 제2반사면(32)의 타측부가 렌즈(10)의 외측면을 향해 더 돌출 형성된다.

[0085] 여기서, 제2반사면(32)의 일측부와 타측부가 서로 대응되게 형성되면, 제2반사면(32)의 일측부와 타측부에서 반사되는 가시광선이 핀홀부(20)의 중심부에서 만나며 집중되면서 연무현상을 일으킨다. 이를 방지하기 위하여 제2반사면(32)은 일측부와 타측부가 비대칭으로 형성되어 반사되는 가시광선이 핀홀부(20)의 중심부에서 만나지 않고 서로 다른 방향으로 반사되도록 함으로써 연무현상을 발생시키지 않는다.

[0086] 즉, 제1반사면(31)의 경사각도를 다르게 형성시키고, 제2반사면(32)을 일평면과 평행하지 않도록 형성시킴으로써, 핀홀부(20)의 내부에서 제1반사면(31)과 제2반사면(32)을 통해 반사되는 직사광선이 서로 충돌하지 않고, 핀홀부(20)의 중심부에 집중되지 않도록 함으로서, 본 발명의 연무현상 방지를 통한 시력 교정용 핀홀 안경은, 연무현상이 나타나지 않는 상태에서 더욱 또렷하게 핀홀부(20)를 통해 피사체를 볼 수 있도록 한다.

부호의 설명

[0088] 10 : 렌즈 20 : 핀홀부

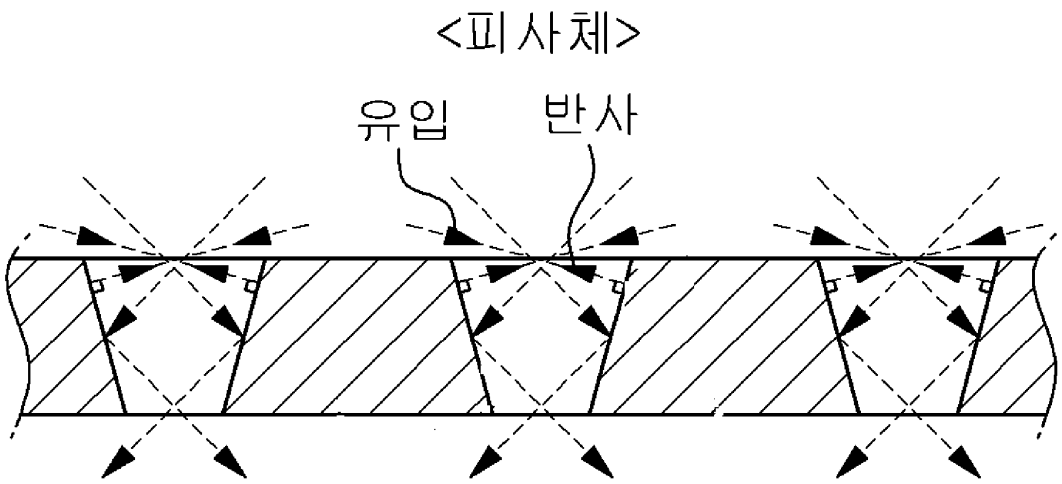
21 : 메인핀홀 22 : 보조핀홀

30 : 반사부 31 : 제1반사면

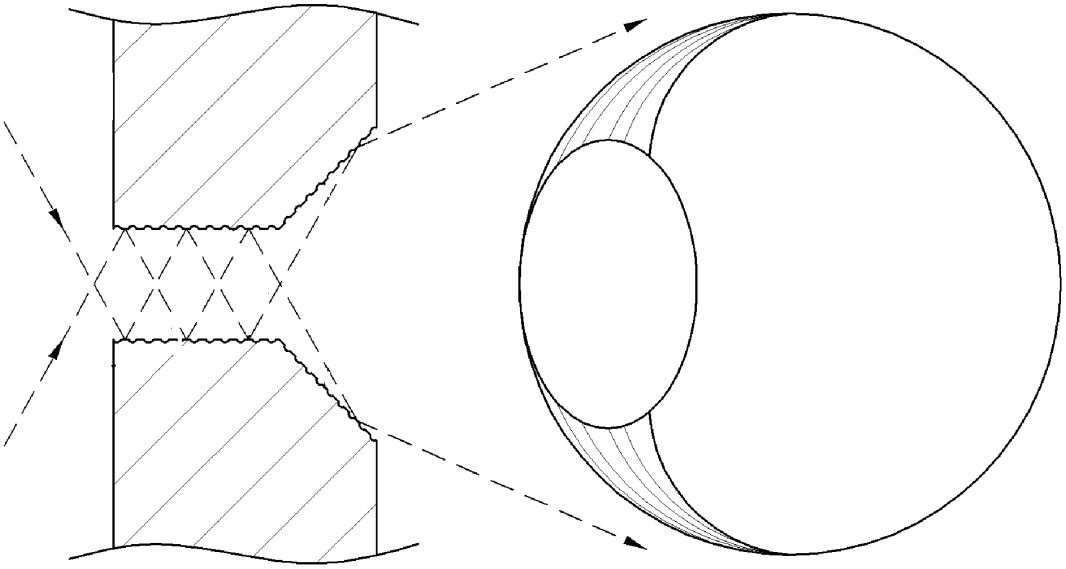
32 : 제2반사면 33 : 제3반사면

도면

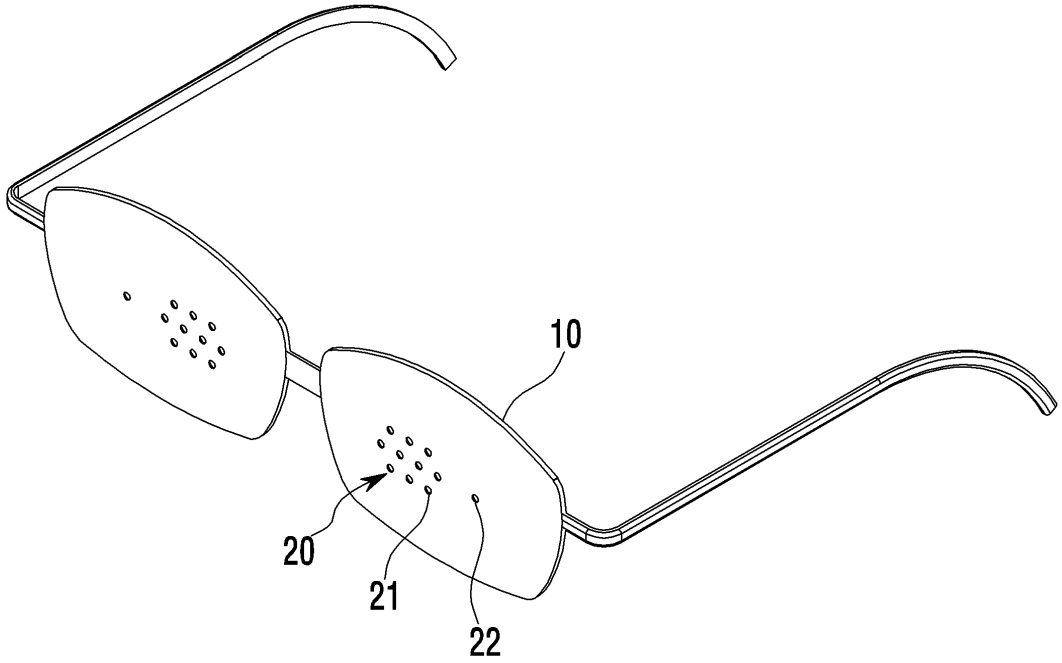
도면1



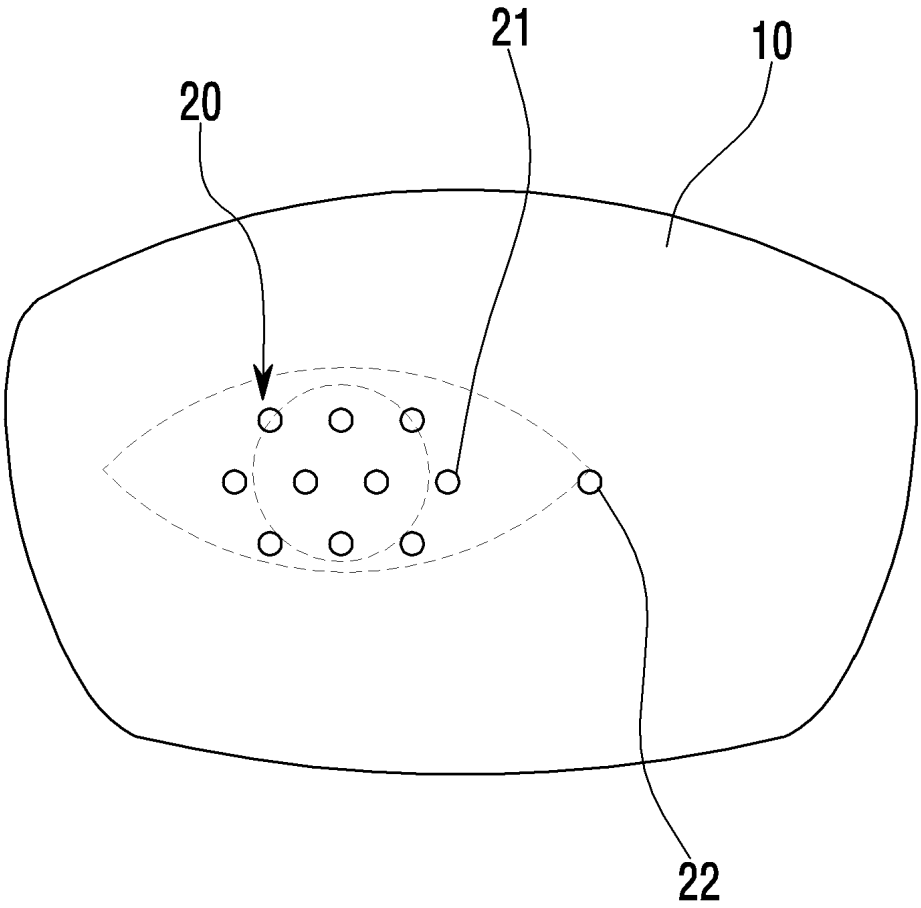
도면2



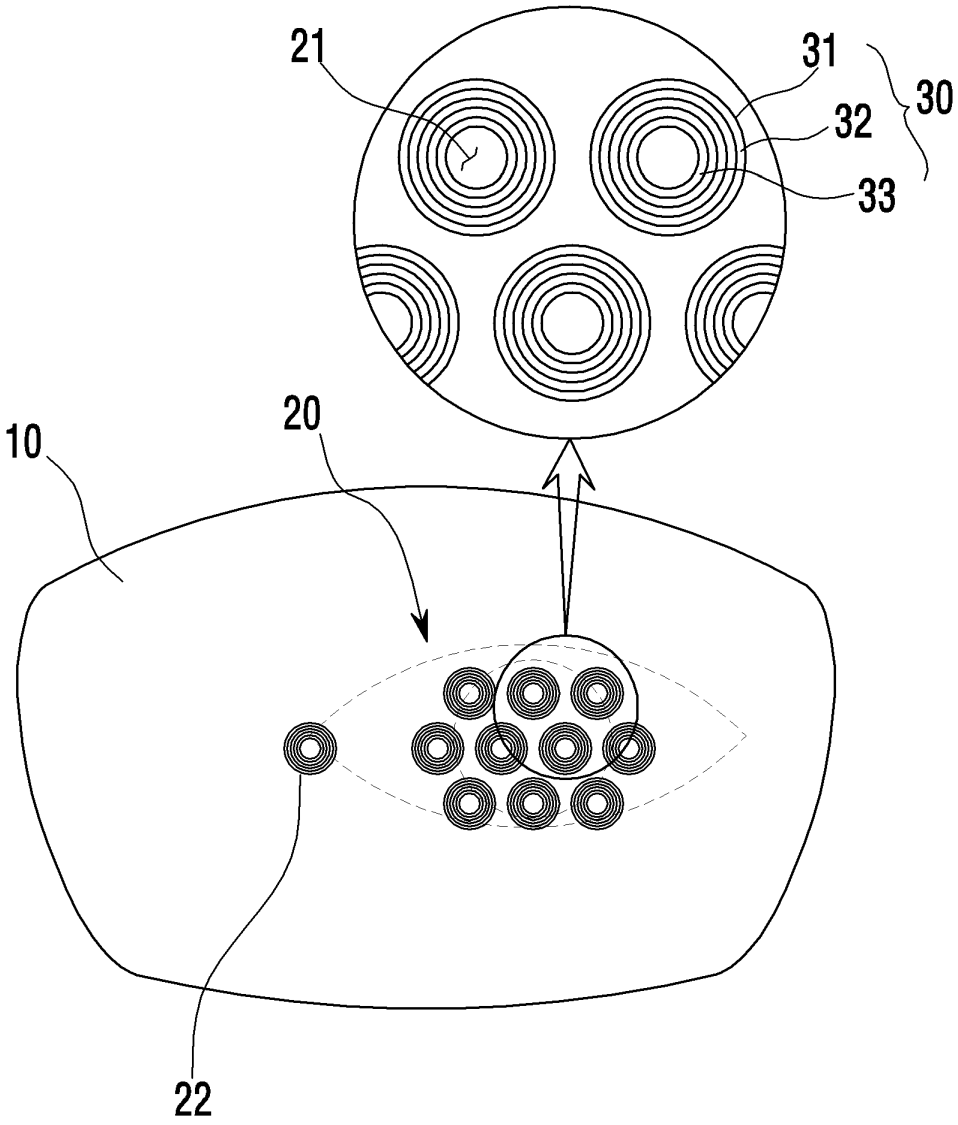
도면3



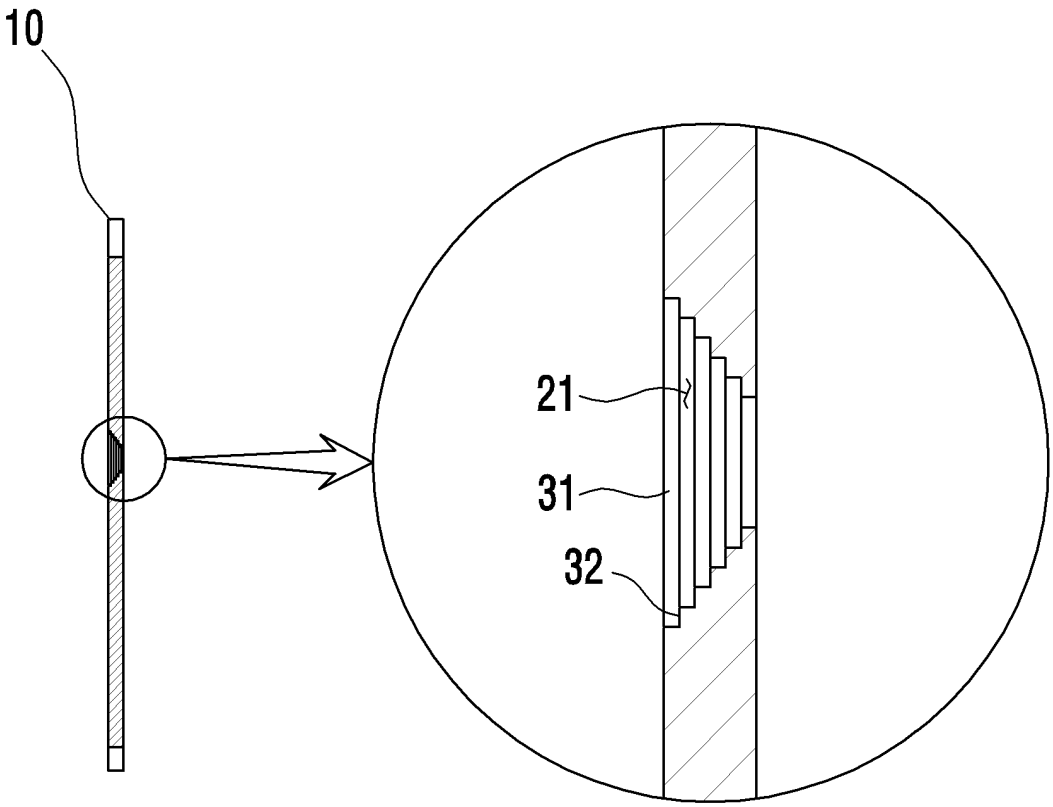
도면4



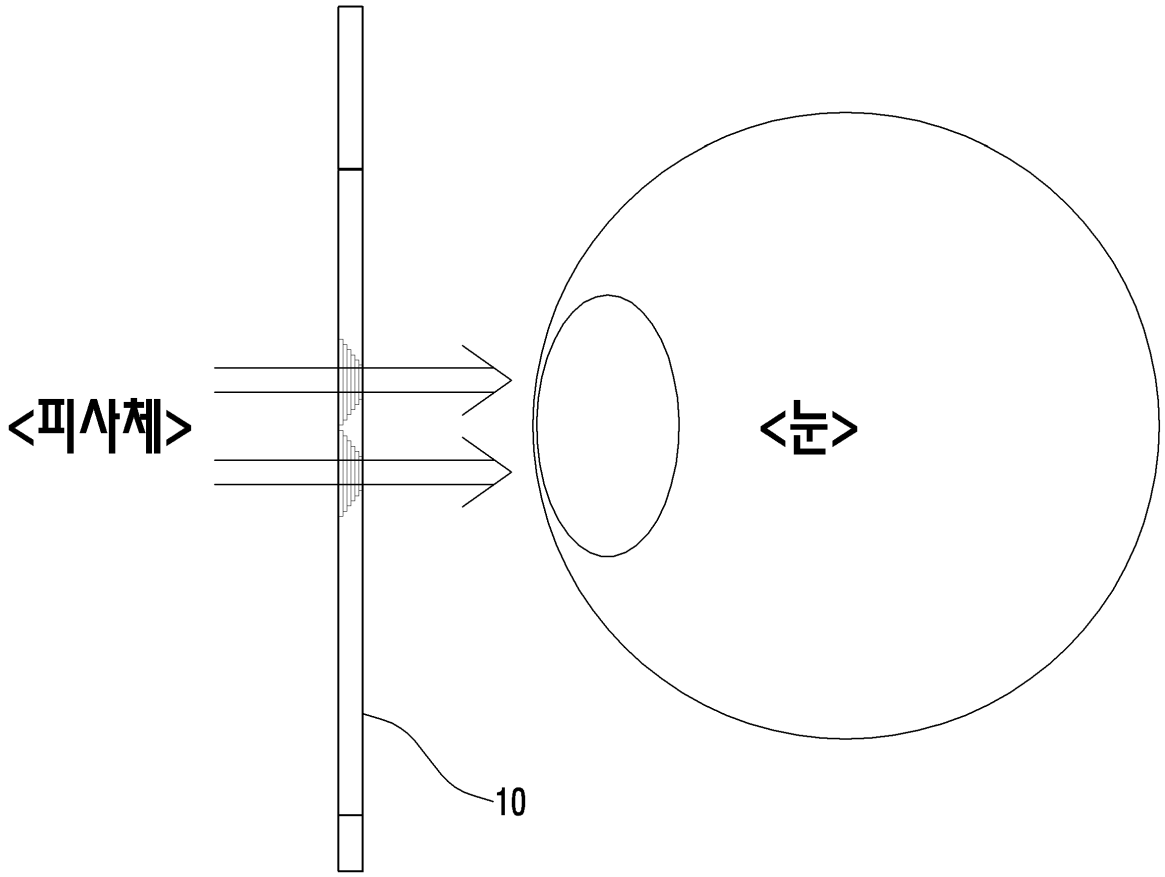
도면5



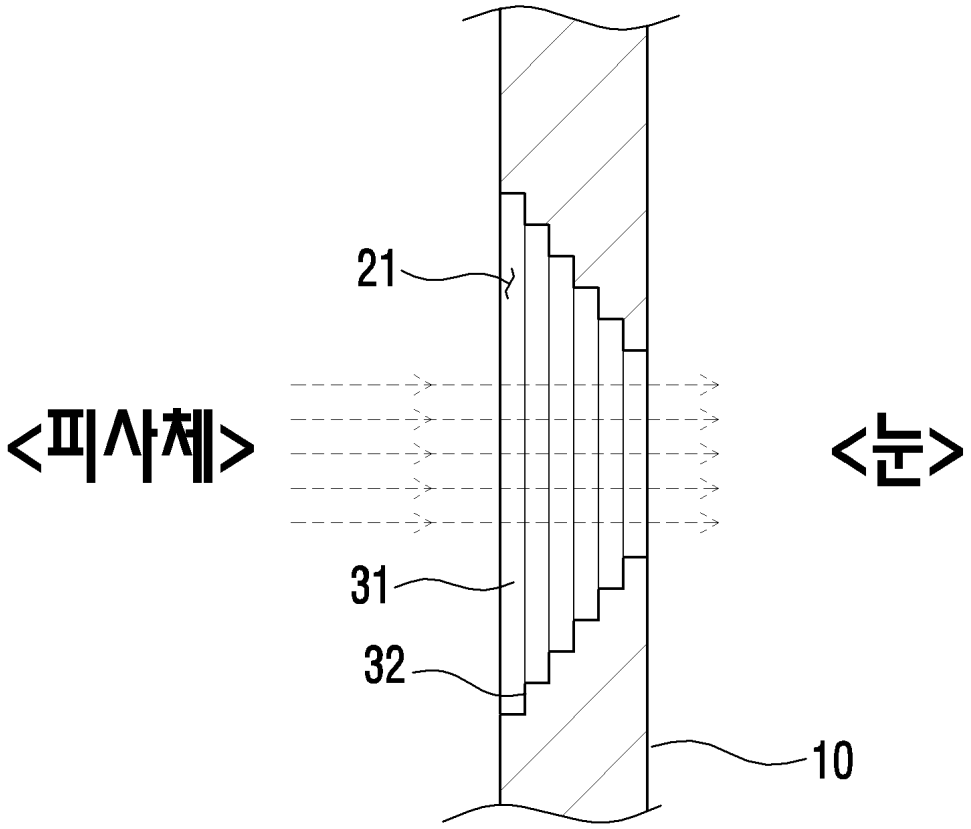
도면6



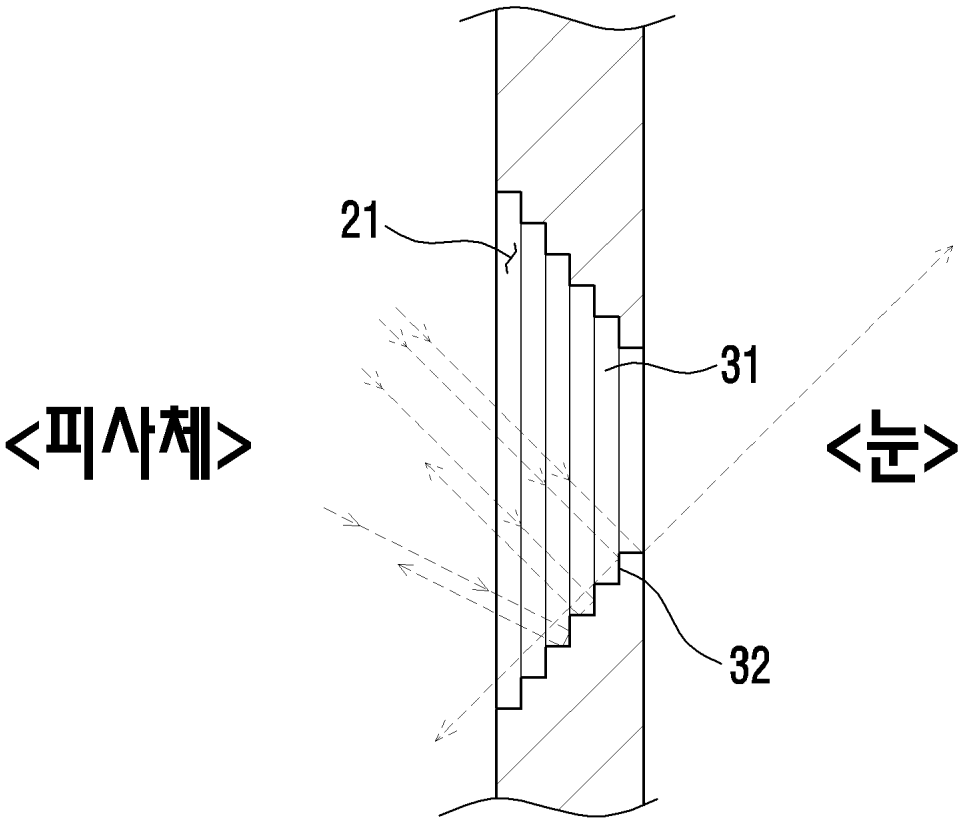
도면7



도면8

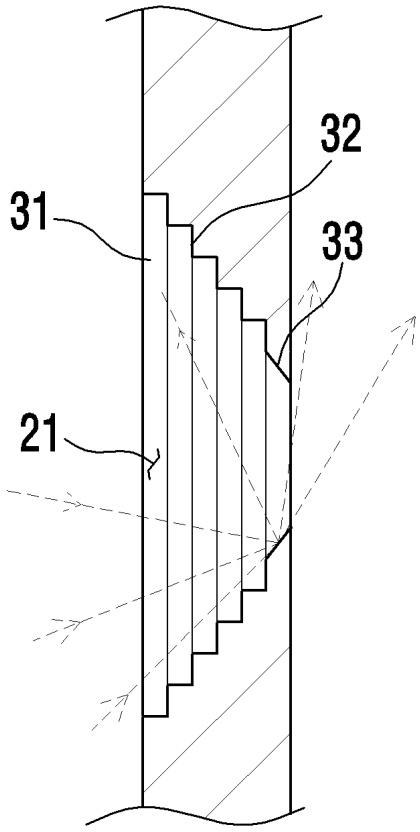


도면9



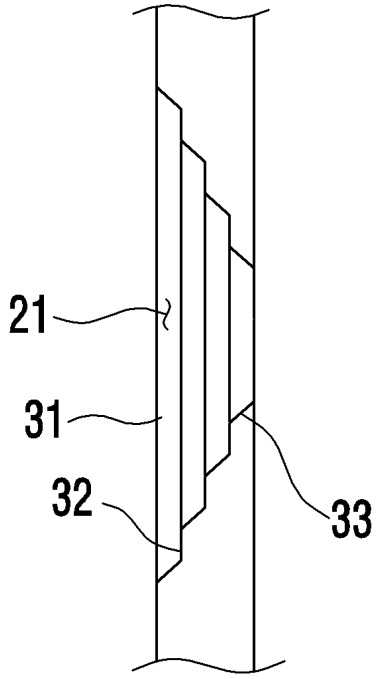
도면10

<피사체>



<눈>

도면11



도면12

